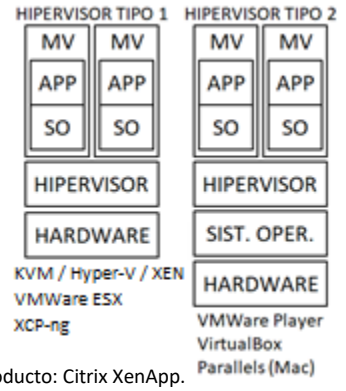
12 - BLOQUE 4 – TEMA 3 - VIRTUALIZACION

VIRTUALIZACION: FISICO → VIRTUAL → CLOUD. Una virtualización es una abstracción, algo que no existe pero simula serlo.

Crear mediante una capa de abstracción (SW), para una serie de recursos HW (CPU, memoria, red, etc), incluso del SO, la posibilidad de multiplexarlos entre varios clientes. Permite crear máquinas virtuales, permite repartir/multiplexar los recursos HW para que parezca que tenemos varias máquinas (lógicas). Ese SW es el llamado **Hipervisor** o **VMM** (Virtual Machine Monitor). Ventajas: optimización del uso de HW, aislamiento entre máquinas (si cae una no afecta a las otras), mejor aprovisionamiento y administración del entorno (amplías y reduces los recursos bajo demanda). La principal característica de Cloud es la gestión de la demanda y tarificación por consumo, con sistemas de autoescalado por si aumenta la demanda. En la virtualización te podías quedar sin recursos, en Cloud es casi imposible.

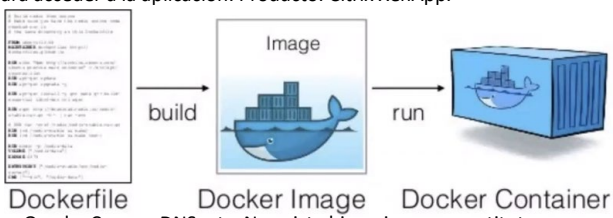
Tipos:



- **Virtualización de máquinas**: el HW debe tener ciertas características para permitir virtualización. VT-X es tecnología Intel. VT-d para la virtualización de entrada/salida. VT-c para virtualización de red. AMD-V es de AMD.
  El tipo 2 es usado en ámbito doméstico (menos optimizado). Los hipervisores de tipo 1 son una mezcla y optimización del HW y SO del tipo 2. Su diseño está orientado a la virtualización.
  Hyper-V se instala sobre Windows y parecería que es de Tipo 2, pero se situa encima del HW, por debajo del SO.
- **Virtualización del almacenamiento**
  - **A nivel de bloque**:
    - De servidor (LVM).
    - De dispositivo (RAID): la controladora me abstrae.
    - De red (SAN, vSAN): se usan las LUNs para abstraerse.
  - **A nivel de fichero**:
    - NAS (NFS / CIFS / AFP).
- **Virtualización del backup**: emula la interface de la librería de cintas con discos al otro lado (VTL).
- **Virtualización del puesto de usuario**: escritorio y aplicaciones.
  Infraestructura VDI: herramientas que te crean un escritorio. Productos: VMWare Horizon / Xen Desktop.
  Virtualización de aplicaciones: lo que muestras al usuario es un acceso, una interface para acceder a la aplicación. Producto: Citrix XenApp.

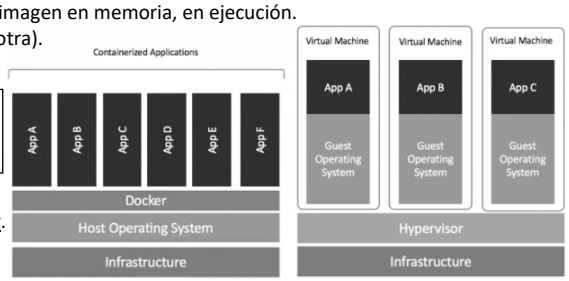
Formatos y extensiones

- VMDK: Formato de código abierto para almacenamiento de datos de las MV (VMWare).
- OVF: Open Virtualization Format. Para distribuir MV (Virtual Appliance).
- OVA: Open Virtualization Appliance. Es un OVF empaquetado en TAR.
- VMEM: volcado de la memoria principal de la MV cuando se pausa.
- VDI: imágenes de VitualBox de Oracle.
- VHD: almacenamiento de Hyper-V.



VIRTUALIZACION LIGERA: ideal para aplicaciones. La virtualización clásica es para servicios, como Oracle, Correo, DNS, etc. No existe hipervisor y se sustitute por una capa de acceso al kernel/gestor de contenedores. Se virtualiza el SO (kernel) y se crean contenedores o EV (Entorno Virtual). Dentro del contenedor hay parte del SO, las utilities (paquetería básica), pero no el kernel. Los contenedores ejecutan cosas pequeñas, ligeras, por eso son fáciles de distribuir. Tenemos contenedores Linux, Windows y Mac. El contenedor es una virtualización del kernel, sobre el que se le instalan las apps. Productos: Docker (fue el primero), Podman, RKT, Messos, LXC, OpenVZ. Los contenedores no están pensados para consumirse por humanos, sino para alojar un servicio que sea distribuido en muchos hosts.

- **Funcionamiento con Docker**: una imagen es estática y el contenedor es la representación de la imagen en memoria, en ejecución.
  1. Crear fichero DockerFile con la configuración de nuestra imagen (generalmente a partir de otra).
     FROM microsoft/mssql –server – linux **FROM scratch**: instalación desde cero.
     RUN mkdir –p /usr/src/app
     …
     RUN chmod +x…
     RUN apt-get …
     …
     Alpine y **BusyBox**: imágenes de Linux muy ligeras < 5 MB.
     Cada comando crea una capa. Todas las capas son de lectura (R), menos la última (R/W). Las capas se reutilizan.
     docker scout → comprueba CVEs de cada capa de la imagen.
     VOLUME /var/opt/mssql Almacenamiento persistente aunque se elimine el contenedor.
     EXPOSE 1433 (puerto) Por defecto almacenamiento efímero. Filosofía de usar y tirar.
  2. A partir de este fichero, creamos la imagen en disco: **docker build** –t etiqueta
  3. Levantar un contenedor en memoria a partir de la imagen construida: **docker run** –name mssql01 –d etiqueta –p 1433:1433



- Si tenemos muchos contenedores y muchos nodos donde poder distribuirlos (orquestación): **Kubernetes / Docker Swarm**. Me permite escalar, meter seguridad para que si se cae un nodo replique ese contenedor en otro nodo, balancear las ejecuciones de contenedores entre varios nodos, puede coger un contenedor de una máquina y llevárselo a otra menos saturada. Un contenedor concreto está en una máquina y Kubernetes puede replicarlo en varias. Usado en Producción. Es multiplataforma. Se instala en el servidor central y el agente Kubelet en los nodos.
- Un **pod** en Kubernetes es una agrupación de contenedores para administrarlos de forma agrupada. Se agrupa en una misma IP contenedores y volúmenes. IP flotante: una misma IP para varias máquinas o para varios contenedores.

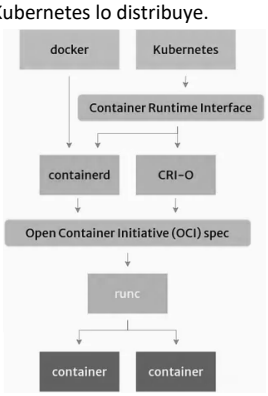


- **Open Container Initiative**: proyecto de Linux Foundation para definir especificaciones relativas a los contenedores para estandarizar ejecución, imagen y distribución:
  - OCI Runtime Specification: especificación de entorno de ejecución de contenedores: Container Runtime Interface (CRI). Al principio Kubernetes solo funcionaba con Dockers. Para poder ser multicontainer se crea la capa CRI, que es un API. runc es un componente que implementa OCI y que es el corazón de cualquier contenedor. Cualquier contenedor usa runc. Por runc pasa casi todo lo que se hace con los contenedores.
  - OCI Image Format: especificación de formato de imagen, para poder usar una misma imagen con Docker u otros.
  - OCI Distribution Specification: especificación de distribución de imágenes que afecta a los repositorios de imágenes: DockerHub, Artifactory, Nexus, Archiva.
- **Docker Compose**: permite gestionar varios contenedores a la vez. docker-compose.yml define los contenedores deseados y así levantar todo de golpe para tener, por ejemplo, un entorno de trabajo para desarrolladores. DockerCompose gestiona varios contenedores en una máquina y Kubernetes lo distribuye.

PLATAFORMAS

IaaS: Infrastructure as a Service.

- Amazon AWS:
  - S3: almacenamiento modo objeto.
  - EC2: máquinas virtuales.
  - EBS: almacenamiento modo bloque.
- RedHat OpenStack:
  - NOVA: máquinas virtuales.
  - Swift: almacenamiento modo objeto.
  - Cinder: almacenamiento modo bloque.
  - Neutron: recursos de red.
  - Horizon: cuadro de mandos web.
- Azure (Microsoft).
- Google Cloud.
- Nube SARA.



PaaS: Platform as a Service: ofrece una plataforma para montar a traves de una consola web toda una serie de entornos de ejecución para los distintos equipos de desarrollo (Ej: Java 11, MySQL y Redis).
Crea los contenedores necesarios y los distribuye con Kubernetes.

- OpenShift.
- Heroku: similar a Opeshift pero solo se usa en modo nube.
- Cloud Foundry: ofrece el ciclo de vida completo para el desarrollador.

CaaS / **KaaS**: Containers as a Service / Kubernetes as a Service.